

2023 年普通高等学校招生考试

物理科目（天津卷）回忆版

一、单选题（每小题 5 分，共 25 分。每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）

1. 运行周期为 24 h 的北斗卫星比运行周期为 12 h 的（ ）

- A. 加速度大 B. 角速度大 C. 周期小 D. 线速度小

【详解】根据万有引力提供向心力有

$$F = G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2 = m \frac{4\pi^2}{T^2} r = ma$$

可得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$, $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$, $a = \frac{GM}{r^2}$ 。因为北斗卫星周期大，故运行轨道半径大，则线速度小，角速度小，加速度小。

故选 D。

2. 如图是爬山所带氧气瓶，氧气瓶里的气体容积质量不变，爬高过程中，温度减小，则气体（ ）

- A. 对外做功 B. 内能减小 C. 吸收热量 D. 压强不变

【详解】A. 由于爬山过程中气体体积不变，故气体不对外做功，故 A 错误；

B. 爬山过程中温度降低，则气体内能减小，故 B 正确；

C. 根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知：爬山过程中气体不做功，但内能减小，故可知气体放出热量，故 C 错误；

D. 爬山过程中氧气瓶里的气体容积质量均不变，温度减小，根据查理定律可知气体压强减小，故 D 错误；

故选 B。



3. 关于太阳上进行的核聚变，下列说法正确的是（ ）

- A. 核聚变需要在高温下进行 B. 核聚变中电荷不守恒
C. 太阳质量不变 D. 太阳核反应方程式： $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{141}_{86}\text{Ba} + ^{92}_{36}\text{Kr} + 3^1_0\text{n}$

【详解】A. 因为高温时才能使得粒子的热运动剧烈，才有可能克服他们自身相互间的排斥力，使得它们间的距离缩短，才能发生聚变，故 A 正确；

B. 核聚变中电荷是守恒的，故 B 错误；

C. 因为太阳一直在发生核聚变，需要放出大量能量，根据质能方程可知是要消耗一定的质量的，故 C 错误；

D. 核聚变的方程为 $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$ ，题中为核裂变方程，故 D 错误。

故选 A。

4. 能说明光是横波的是（ ）

缺图

- A. 全反射 B. 干涉 C. 偏振 D. 衍射

【详解】A. 根据光的全反射现象，说明光由光密介质进入光疏介质和由光疏介质进入光密

介质会有不同的现象，不能因此确定是横波还是纵波，故 A 错误；
 BD. 干涉和衍射是所有波的特性，不能因此确定是横波还是纵波；根据光能发生干涉和衍射现象，说明光是一种横波，具有波动性，故 BD 错误；
 C. 光的偏振现象说明振动方向与光的传播方向垂直，即说明光是横波，故 C 正确；
 故选 C。
 作者的备注：原卷为四个对应情景图片，配以相应文字解释。

5. 质量为 m 的列车匀速 v 行驶，突然以 F 大小的力制动刹车直到列车停止，过程中恒受到 f 的空气阻力，下列说法正确的是（ ）

- A. 减速运动加速度大小 $a = \frac{F}{m}$ B. 力 F 的冲量为 mv
 C. 刹车距离为 $\frac{mv^2}{2(F+f)}$ D. 匀速行驶时功率为 $(F+f)v$

【详解】A. 根据牛顿第二定律有 $F+f=ma$ 可得减速运动加速度大小 $a = \frac{F+f}{m}$
 故 A 错误；

B. 根据运动学公式有 $t = \frac{v}{a} = \frac{mv}{F+f}$ ，故力 F 的冲量为 $I = Ft = \frac{Fmv}{F+f}$ ，方向与运动方向相反；故 B 错误；

C. 根据运动学公式 $v^2 = 2ax$

$$x = \frac{v^2}{2a} = \frac{mv^2}{2(F+f)}$$

可得

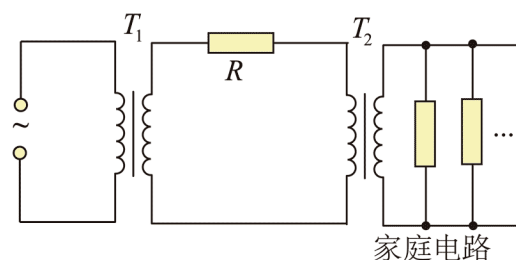
故 C 正确；

D. 匀速行驶时牵引力等于空气阻力，则功率为 $P = fv$ ，故 D 错误。

故选 C。

二、不定项选择题（每小题 5 分，共 15 分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分）

6. 下图为输电线为用户输电的情景，电路中升压变压器 T_1 和降压变压器 T_2 都认为是理想变压器，中间输电电路电阻为 R ，下列说法正确的有（ ）



- A. T_1 输出电压与 T_2 输入电压相等
 B. T_1 输出功率大于 T_2 输入功率
 C. 若用户接入的用电器增多，则 R 功率降低
 D. 若用户接入的用电器增多，则 T_2 输出功率降低

【详解】AB. 由于输电过程中电阻 R 要产生热量，会损失功率，故 T_1 输出功率大于 T_2

输入功率； T_1 输出电压大于 T_2 输入电压，故 A 错误，B 正确；

C. 由于输入电压不变，所以变压器 T_1 的输出变压不变，随着用户接入的用电器增多，导致用户端的等效电阻变小，则电流变大，根据 $P_{\text{损}} = I^2 R$ 可知 R 功率增大；故 C 错误；

D. 用户接入电路的用电器越多，用电器消耗功率增大，即 T_2 输出功率增大，故 D 错误。

故选 B。

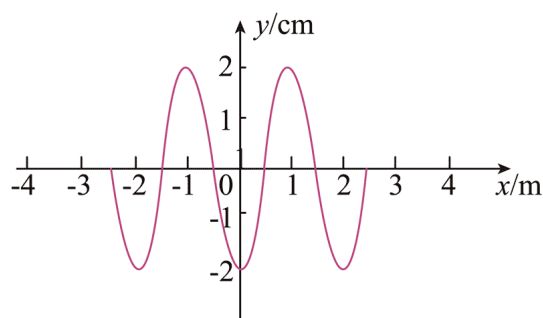
7. 一列机械波的波源是坐标轴原点，从 $t=0$ 时波源开始振动， $t=0.5\text{ s}$ 时波形如图，则下列说法正确的有（ ）

A. 在这种介质中波速 $v=4\text{ m/s}$

B. $x=1\text{ m}$ 处质点在 $t=0.3\text{ s}$ 时位于波谷

C. 波源振动方程 $y=0.02\sin(5\pi t+\pi)\text{ m}$

D. $x=-1\text{ m}$ 处质点半个周期内向左位移半个波长



【详解】A. 由图中可知 $t=0.5\text{ s}$ 时，波传播的距离为 $x=2.5\text{ m}$ ，故波的速度为

$$v = \frac{x}{t} = \frac{2.5}{0.5} \text{ m/s} = 5 \text{ m/s}$$

故 A 错误；

B. 由图可知该波的波长为 $\lambda=2\text{ m}$ ，所以波的周期为

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{2}{5} \text{ s} = 0.4 \text{ s}$$

$$t_1 = \frac{x_1}{v} = \frac{1}{5} \text{ s} = 0.2 \text{ s}$$

波传播到 $x=1\text{ m}$ 需要的时间

由图可知该波的起振方向向下， $t=0.3\text{ s}$ 该波振动了 0.1 s ，即 $\frac{T}{4}$ ，所以位于波谷，故 B 正确；

C. 根据图像可知该波的振动方程为

$$y = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = -0.02 \sin(5\pi t) \text{ m} = 0.02 \sin(5\pi t + \pi) \text{ m}$$

故 C 正确；

D. 质点只是上下振动，不随波左右移动，故 D 错误。

故选 BC。

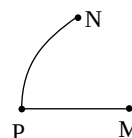
8. 如图，一个固定正电荷产生的电场中，同一个正电荷 q 两次以大小相同、方向不同的初速度从 P 点出发，分别抵达 M 点，N 点，且 q 在 M，N 点时速度大小也一样，则下列说法正确的有（ ）

A. P 点电势大于 M

B. M 点电势大于 N

C. q 从 P 到 M 一直做减速运动

D. M、N 两点处电场强度大小相同



【详解】ABC. 由题知，同一个正电荷 q 两次以大小相同、方向不同的初速度从 P 点出发，分别抵达 M 点，N 点，且 q 在 M，N 点时速度大小也一样，则说明 M、N 两点的电势相

同，但由于正电荷 q 有初速度，则无法判断 P 点电势和 M 点电势的大小关系，且也无法判断 q 从 P 到 M 的运动情况，故 ABC 错误；

D ．根据以上分析可知， M 、 N 两点在同一等势面上，且该电场是固定正电荷产生的电场，则说明 M 、 N 到固定正电荷的距离相等，则 M 、 N 两点处电场强度大小相同，故 D 正确。故选 D 。

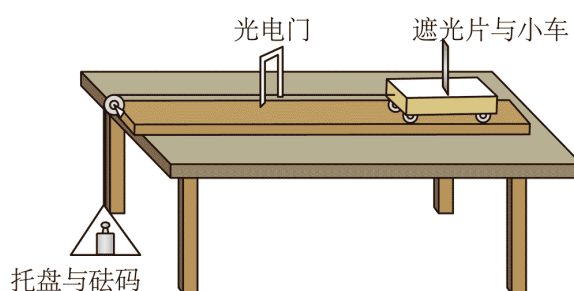
三、实验题

9. (12 分)

验证机械能守恒的实验

如图放置实验器材，接通电源，释放托盘与砝码，并测得：

作者的备注：此处绘图粗糙，连接遮光片小车与托盘砝码的绳子应与桌面平行；原卷中已说明，遮光片与小车位于气垫导轨上（视为无摩擦力），这里没有画出。

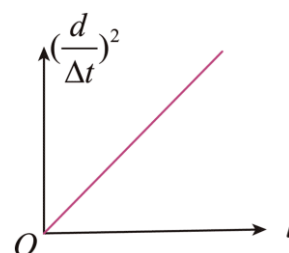


- 遮光片长度 d
- 遮光片小车到光电门长度 l
- 遮光片小车通过光电门时间 Δt
- 托盘与砝码质量 m_1 ，小车与遮光片质量 m_2

(1) 小车通过光电门时的速度为_____；

(2) 从释放到小车经过光电门，这一过程中，系统重力势能减少量为_____，动能增加量为_____；

(3) 改变 l ，做多组实验，做出如图以 l 为横坐标。以 $(\frac{d}{\Delta t})^2$ 为纵坐标的图像，若机械能守恒成立，则图像斜率为_____。



【详解】(1) 小车通过光电门时的速度为 $v = \frac{d}{\Delta t}$

(2) 从释放到小车经过光电门，这一过程中，系统重力势能减少量为 $\Delta E_p = m_1 gl$ 。

从释放到小车经过光电门，这一过程中，系统动能增加量为 $\Delta E_k = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) (\frac{d}{\Delta t})^2$

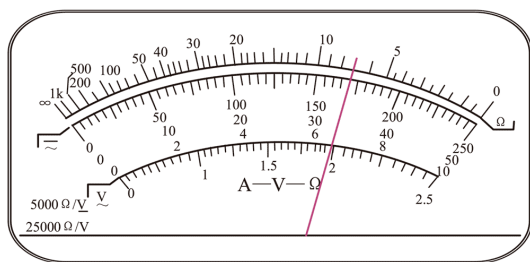
(3) 改变 l ，做多组实验，做出如图以 l 为横坐标。以 $(\frac{d}{\Delta t})^2$ 为纵坐标的图像，若机械能守恒成立有 $m_1 gl = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) (\frac{d}{\Delta t})^2$

整理有 $(\frac{d}{\Delta t})^2 = \frac{2m_1 g}{m_1 + m_2} l$

则图像斜率为 $\frac{2m_1 g}{m_1 + m_2}$ 。

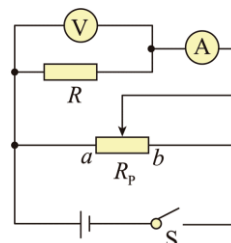
测电阻 R 大小。

(1) 同学们首先用欧姆表 $\times 1$ 档位大致测出电阻阻值大小，如图，则电阻大小读数为_____ Ω 。



同学们继续使用学生电源（4 V）组装下图电路进行实验，其中电表可以从如下中进行选择：（括号中为电表量程及内阻）

- A. 电压表 V_1 （0—15 V，15 k Ω ）
- B. 电压表 V_2 （0—3 V，3 k Ω ）
- C. 电流表 A_1 （0—3 A）
- D. 电流表 A_2 （0—0.6 A）



作者的备注：原卷画出了实物图，这里还原出的是电路图。

（2）应选择电压表_____，电流表_____。（填器材前字母）

（3）下列哪些说法是正确的？_____

- A. 电压表分流属于系统误差
- B. 实验开始前滑动变阻器滑片应该调到 b 端
- C. 如图所示的电路，可以通过调节滑片使电压表示数为 0
- D. 多组实验可以减小系统误差

【详解】（1）电阻大小读数为 $7 \times 1 \Omega = 7 \Omega$

（2）由于同学们使用学生电源（4 V），则为减小误差电压表应选择 V_2 。故选 B。

整个回路中的最大电流约为 $I = \frac{E}{R} \approx 0.57 \text{ A}$ ，则电流表应选择 A_2 。

故选 D。

（3）A. 电压表分流属于系统误差，故 A 正确；

B. 为保护电路，实验开始前滑动变阻器滑片应该调到 a 端，故 B 错误；

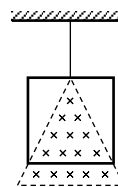
C. 如图所示的电路为分压式电路，可以通过调节滑片使电压表示数为 0，故 C 正确；

D. 多组实验可以减小偶然误差，故 D 错误。

故选 AC。

四、解答题

10. （14 分）如图，有一正方形线框，质量为 m ，电阻为 R ，边长为 l ，静止悬挂着，一个三角形磁场垂直于线框所在平面，磁感线垂直纸面向里，且线框中磁区面积为线框面积一半，磁感应强度变化 $B = kt$ （ $k > 0$ ），已知重力加速度 g ，求：



（1）感应电动势 E ；

（2）线框开始向上运动的时刻 t_0 ；

【详解】（1）根据法拉第电磁感应定律有

$$E = \frac{l^2}{2} \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{kl^2}{2}$$

（2）由图可知线框受到的安培力为 $F_A = BIl = kt \frac{kl^2}{2R} l$

当线框开始向上运动时有 $mg = F_A$

解得 $t_0 = \frac{2mgR}{k^2l^3}$

11. (16 分) 已知 A、B 两物体 $m_A = 2 \text{ kg}$, $m_B = 1 \text{ kg}$, A 物体从 $h = 1.2 \text{ m}$ 处自由下落, 且同时 B 物体从地面竖直上抛, 经过 $t = 0.2 \text{ s}$ 相遇碰撞后, 两物体立刻粘在一起运动, 已知重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 求:

- (1) 碰撞时离地高度 x ;
- (2) 碰后速度 v ;
- (3) 碰撞损失机械能 ΔE 。

【详解】(1) 对物块 A, 根据运动学公式可得

$$x = h - \frac{1}{2}gt^2 = 1.2\text{m} - \frac{1}{2} \times 10 \times 0.2^2 \text{m} = 1\text{m}$$

(2) 设 B 物体从地面竖直上抛的初速度为 v_{B0} , 根据运动学公式可知

$$x = v_{B0}t - \frac{1}{2}gt^2$$

即 $1 = v_{B0} \times 0.2 - \frac{1}{2} \times 10 \times 0.2^2$

解得 $v_{B0} = 6 \text{ m/s}$

可得碰撞前 A 物块的速度 $v_A = gt = 2\text{m/s}$, 方向竖直向下;

碰撞前 B 物块的速度 $v_B = v_{B0} - gt = 4\text{m/s}$, 方向竖直向上;

选向下为正方向, 由动量守恒可得

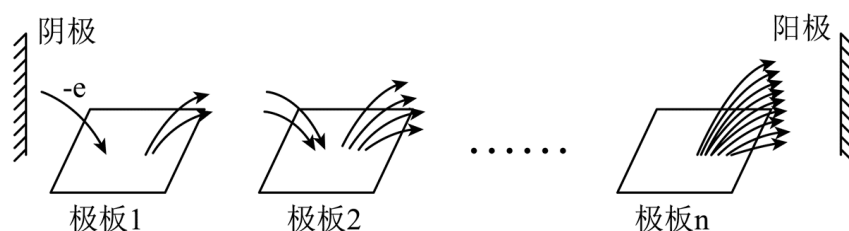
$$m_A v_A - m_B v_B = (m_A + m_B)v$$

解得碰后速度 $v = 0$

(3) 根据能量守恒可知碰撞损失的机械能

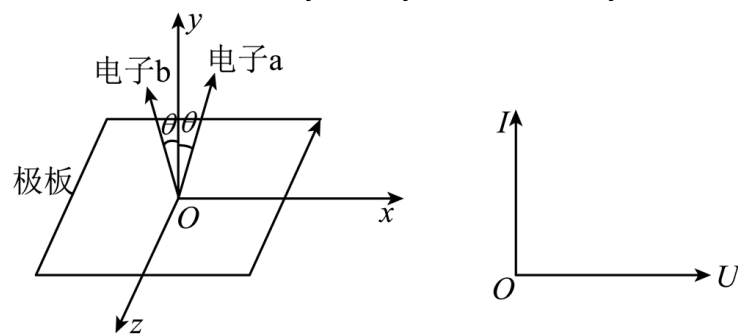
$$\Delta E = \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 - \frac{1}{2}(m_A + m_B)v^2 = 12\text{J}$$

12. (18 分) 信号放大器是一种放大电信号的仪器, 如图 1, 其可以通过在相邻极板间施加电压, 使阴极逸出的电子, 击中极板时, 激发出更多电子, 从而逐级放大电信号。已知电子质量 m , 带电量 e 。



(1) 如图 2, 在极板上建系。极板上方空间内存在磁场, 其强度为 B , 方向平行 z 轴。极板间电压 U 极小, 几乎不影响电子运动。如图, 某次激发中, 产生了 2 个电子 a 和 b,

其初速度方向分别在 xOy 与 zOy 平面内，且与 y 轴正方向成 θ 角，则：



(i) 判断 B 的方向；

(ii) a、b 两个电子运动到下一个极板的时间 t_1 和 t_2 ；

(2) 若单位时间内阴极逸出的电子数量不变，每个电子打到极板上可以激发出 δ 个电子，且 $\delta \propto U$ ，阳极处接收电子产生的电流为 I ，在答题纸给出坐标系里画出表示 U 和 I 关系的图像并说出这样画的理由。

【详解】(1)(i) a 电子，初速度方向在 xOy 平面内，与 y 轴正方向成 θ 角；若磁场方向沿 z 轴正方向，a 电子在洛伦兹力作用下向 x 轴负方向偏转，不符合题意；若磁场方向沿 z 轴反方向，a 电子在洛伦兹力作用下向 x 轴正方向偏转，符合题意；

b 电子，初速度方向在 zOy 平面内，与 y 轴正方向成 θ 角。将 b 电子初速度沿坐标轴分解，沿 z 轴的分速度与磁感线平行不受力，沿 y 轴方向的分速度受到洛伦兹力使得电子沿 x 轴正方向偏转，根据左手定则可知，磁场方向沿 z 轴反方向。符合题意；

综上所述，磁感应强度 B 的方向沿 z 轴反方向。

(ii) a 电子在洛伦兹力作用下运动轨迹如图，由图可知电子运动到下一个极板的时间

$$t_1 = \frac{2(\frac{\pi}{2} - \theta)}{2\pi} T = \frac{\pi - 2\theta}{2\pi} \frac{2\pi m}{eB} = \frac{(\pi - 2\theta)m}{eB}$$

b 电子，沿 z 轴的分速度与磁感线平行不受力，对应匀速直线运动；沿 y 轴方向的分速度受到洛伦兹力使电子向右偏转，电子运动半个圆周到下一个极板的时间

$$t_2 = \frac{\pi}{2\pi} T = \frac{\pi m}{eB}$$

(2) 设 $\delta = kU$ ，单位时间内阴极逸出的电子数量 N_0 不变，每个电子打到极板上可以激发 δ 个电子，经过 n 次激发阳极处接收电子数量

$$N = N_0 \delta^n = N_0 (kU)^n = N_0 k^n U^n$$

$$\text{对应的电流 } I = Ne = eN_0 k^n U^n = (eN_0 k^n) U^n = AU^n$$

可得 $I-U$ 图像如图

